

Plano Intensivo Para Dominar A Prova De Metodologia Científica

Objetivo

Preparar para uma prova discursiva de Metodologia Científica no padrão das provas passadas: quatro questões, 90 minutos, exigindo definição, relação entre conceitos e explicação articulada. O foco é dominar respostas adaptáveis, não decorar texto fechado.

Método DREC

Etapa	O que fazer na resposta
D - Definir	Comece dizendo o que é o conceito central.
R - Relacionar	Conecte com autor, corrente, método ou conceito próximo.
E - Explicar	Mostre como funciona o processo, não apenas a palavra-chave.
C - Concluir	Feche com diferença, finalidade, importância ou limite.

Roteiro de 3 a 4 horas

- 30 min: montar matriz dos temas com conceito, definição, comparação e exemplo/autor.
- 60 min: dominar a Questão 2. Escrever a resposta sobre Galileu, Bacon e Descartes sem consultar.
- 45 min: dominar falseabilidade. Treinar falseabilidade, hipótese falseadora e método hipotético-falseável.
- 45 min: treinar comparações de pesquisa: falseamento/aplicada e experimental/exploratória.
- 50-70 min: simulado completo com tempo e resposta à mão.
- 20 min: revisão oral sem olhar o material.

Matriz rápida de domínio

Conceito	Ideia central	Como usar na resposta
Senso comum	Conhecimento cotidiano e espontâneo	Sem validação sistemática; não é sempre falso
Conhecimento científico	Conhecimento metódico e crítico	Usa método, controle, linguagem conceitual e revisão
Empirismo de senso comum	Experiência vivida no cotidiano	Observação espontânea e conclusões práticas
Empirismo científico	Experiência organizada por método	Observação, registro, teste, comparação e análise
Ciências formais	Objetos abstratos	Lógica e matemática; coerência

		interna
Ciências factuais	Fenômenos reais	Física, biologia, sociologia; observação e dados
Racionalismo	Razão e dedução	Descartes; dúvida metódica e ideias claras
Empirismo	Experiência e dados	Bacon; experimentação e indução
Mecanicismo	Natureza regular e ordenada	Explicação por leis e funcionamento sistemático
Galileu	Observação, experimento e matemática	Síntese entre experiência e razão
Falseabilidade	Possibilidade de refutação	Popper; teste crítico e validação provisória
Pesquisa aplicada	Resolver problema prático	Finalidade técnica, social ou prática

Resposta-mãe: Questão 2

Galileu defende um método que combina observação, experimentação e matematização da natureza. Isso aproxima sua ciência de uma síntese entre razão e experiência: observa-se o fenômeno, testa-se e expressa-se a regularidade em linguagem matemática.

Bacon valoriza o método empírico-indutivo: observar, experimentar, registrar dados repetidamente e formular explicações a partir da análise dos fatos. Por isso, relaciona-se ao empirismo.

Descartes valoriza o método racional-dedutivo, baseado na dúvida metódica, na análise das ideias e no encadeamento lógico. Por isso, relaciona-se ao racionalismo.

O mecanicismo aparece na ideia de uma natureza ordenada, regular e explicável por leis, como se seu funcionamento pudesse ser compreendido de modo sistemático. Assim, a resposta deve mostrar autores, métodos e correntes juntos, não separados em lista.

Respostas-base de comparação

Conhecimento científico x senso comum

Senso comum é cotidiano, prático e espontâneo. Ciência usa método, crítica, controle, linguagem conceitual e revisão. A diferença está no modo de produção e validação, não em um ser sempre falso e o outro absoluto.

Empirismo comum x empirismo científico

Ambos partem da experiência. O comum usa vivências e observações espontâneas. O científico organiza a experiência com registro, teste, comparação e análise.

Ciências formais x factuais

Formais estudam relações abstratas, como lógica e matemática. Factuais estudam fenômenos reais, como física, biologia e sociologia, usando observação e dados.

Falseabilidade e método hipotético-falseável

Falseabilidade é o critério pelo qual uma teoria científica deve poder ser testada e refutada. Se resiste ao teste, é fortalecida provisoriamente, mas não vira verdade absoluta.

Hipóteses falseadoras

São previsões, situações ou testes que poderiam refutar uma teoria. Elas expõem a teoria ao risco de ser contrariada pelos fatos.

Falseamento x aplicada

Falseamento testa criticamente teorias e hipóteses. Aplicada usa conhecimento científico para resolver problemas práticos. A diferença principal é a finalidade.

Experimental x exploratória

Experimental testa relações entre variáveis com controle e manipulação. Exploratória conhece melhor um problema pouco definido e levanta hipóteses para estudos posteriores.

Simulado e checklist final

- Questão 1: Explique a diferença entre empirismo científico e empirismo de senso comum. Depois diferencie ciências formais e ciências factuais, dando exemplos.
- Questão 2: Aponte os métodos defendidos por Galileu, Bacon e Descartes e relacione-os ao racionalismo, ao empirismo e ao mecanicismo.
- Questão 3: Explique o que são hipóteses falseadoras e como elas aparecem no método hipotético-falseável.
- Questão 4: Diferencie pesquisa de falseamento, aplicada, experimental e exploratória, destacando o objetivo de cada uma.

Checklist de correção

- [] Começa com definição clara?
- [] Compara conceitos parecidos?
- [] Cita autor quando a questão pede?
- [] Explica processo e finalidade?
- [] Conclui sem dizer que ciência é verdade absoluta?
- [] Está em parágrafo articulado?